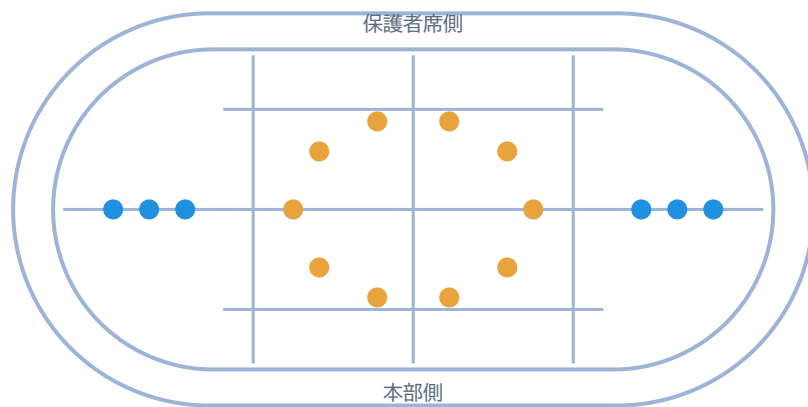


隊形メーカー

運動会・体育参観の表現運動の隊形を作るアプリです。

運動場の図面の上に点を置いて隊形を組み、
そのまま印刷したり画像にして資料に貼ったりできます。



ブラウザで開くだけ。インストールは要りません

<https://ja088031.github.io/taikei-maker/>

- 1 このアプリでできること まず読んでください
- 2 画面の見かた どこに何があるか
- 3 さわってみる 5分で1つ隊形を作る
- 4 点を置く・消す・動かす いちばん使う操作
- 5 図形を使って等間隔に並べる 円・直線・曲線
- 6 クラスの設定 名前・人数・色
- 7 隊形を増やす・見比べる タブ／複製／前の隊形
- 8 見え方を変える グリッド／拡大／番号
- 9 紙と画像で出す 印刷・画像で保存
- 10 データの保存とバックアップ 必ず読んでください
- 11 困ったときは よくあるつまずき
- 12 付録:運動場の寸法 隊形を考えるときの参考に

急いでいる方へ

「3. さわってみる」だけ読めば、とりあえず隊形は作れます。印刷や保存で困ったら「9」と「10」を見てください。

1 このアプリでできること

運動場の図面が最初から入っています。その上に児童ひとりを1つの点として置いていくと、隊形の図ができます。点はクラスごとに色分けされ、置いた人数がその場で数えられます。

隊形を作る	クリックした場所に点を置く。長押しして引っぱれば、まとめて何人も置ける
きれいに並べる	円・直線・曲線を描いて「35人」と入れると、等間隔に自動で並ぶ
実際の距離が分かる	「直径22.5m / 35人なら間隔2.02m」のように、実寸で表示される
隊形移動を考える	隊形をタブで何個も作り、ひとつ前の隊形を薄く重ねて動きを確かめる
配る	印刷する。画像にしてWordの資料に貼る

できないこと

- 移動の矢印は描けません。印刷してから手書きで足してください。
- 点に児童の名前は入りません。番号は付けられますが、あくまで通し番号です。
- 音楽に合わせて動くアニメーションにはなりません。

データは外に出ません

作った隊形は、その端末のブラウザの中だけに保存されます。どこかのサーバーに送られることはありません。裏を返すと他の先生の端末では見られません。詳しくは「10. データの保存とバックアップ」を読んでください。

2 画面の見かた

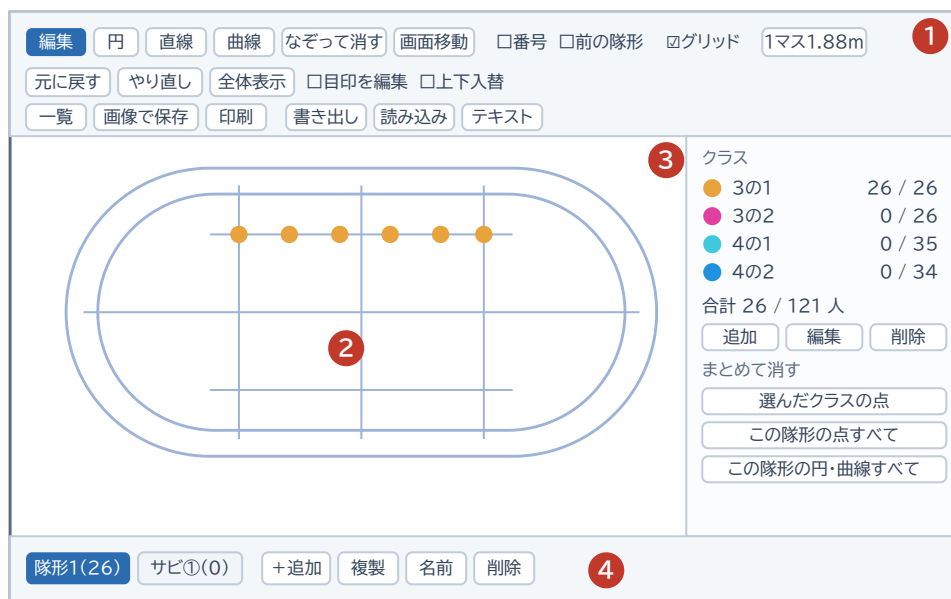


図1 画面の4つの場所

① 上のボタンの列	やりたいことを選ぶところ。左端の「編集／円／直線／曲線／なぞって消す／画面移動」はどれか1つだけが青く光ります。今どれが光っているかで、クリックしたときの動きが変わります
② まんなか	運動場です。ここに点を置きます
③ 右のクラス欄	今どのクラスの点を置くかを選ぶところ。置いた人数／決めた人数が出ます。ぴったりになると緑、多すぎると赤
④ 下のタブ	隊形の一覧。「隊形1」「サビ①」のように何個でも作れます

画面のいちばん下の帯を見てください

今できる操作の説明がいつも出ています。迷ったらここを読むのが早いです。人数が上限に達したときは赤く、図形の寸法を知らせるときは青くなります。

3 さわってみる

まず1つ、簡単な隊形を作ってみましょう。5分あればできます。

1 クラスを決める

右の「クラス」から **3の1** をクリックして選びます。名前や人数が実際と違えば、下の **編集** で直せます (→ 6章)。

2 画面を大きくする

最初は運動場全体が見えています。このままだと点が小さくて狙いにくいので、**マウスのホイールを前に回して2倍ほどに拡大**してください。元に戻したくなったら **全体表示** です。

3 点を置く

編集 が光っていることを確かめて、白線の内側をクリックします。クリックした場所に点が1つ置かれ、右の人数が1つ増えます。

4 まとめて置く

押したまま**0.2秒ほど待つ**てから横に引っぱってみてください。引いた跡に沿って点が並びます。指を離すまで続きます。

5 まちがえたら

置いた点をもう一度クリックすれば消えます。操作ごと取り消したいときは **元に戻す** (Ctrl+Z)。何回でも戻れます。

保存のボタンはありません

作業は**自動で保存**されます。閉じてもう一度開けば、続きから始められます。ただしバックアップは別の話です。「10. データの保存とバックアップ」を必ず読んでください。

■ ここまでできたら

次は円や直線を使って、きれいに等間隔で並べてみましょう (→ 5章)。手で1つずつ置くより速く、間隔も正確です。

4 点を置く・消す・動かす

上のボタンで **編集** を選んでいるときの操作です。ふだんはこれだけ使います。

やりたいこと	操作
置く	何もないところをクリック
消す	点をクリック
動かす	点をドラッグ(つまんで動かす)
まとめて置く	長押ししてから引っぱる(0.2秒ほど待つのがコツ)
まとめて消す	上のボタンで なぞって消す を選び、消したい点の上をなぞる
全部消す	右下の この隊形の点すべて 。クラス単位なら 選んだクラスの点
取り消す	元に戻す または Ctrl+Z。まとめて置いた分も1回で戻ります

点が小さくて押しにくいときは、拡大してください

運動場全体を映したままだと、1マス(1.88m)が画面の上でわずか8ピクセルしかありません。点そのものとはほぼ同じ大きさなので、隣のマスを狙ったつもりが前の点に当たり、消してしまうことがあります。ホイールで2倍ほどに拡大してから作業してください。タッチ画面で指で操作する場合は、さらに拡大が必要です。

■ なぜクリックが「置く」と「消す」の両方なのか

モードを切り替えずに済ませるためです。何もないところなら置く、点の上なら消すと覚えてください。「つまんで動かそうとしたら消えた」を防ぐため、少しでも動かした場合は消さずに移動として扱います。

■ 置ける人数には上限があります

クラスに決めた人数に達すると、それ以上は置けません。画面の下に赤い帯で「3の1 はもう 26人です」と出ます。人数を変えたいときは右の **編集** から。人数を 0 にすると上限なしになります。

5 図形を使って等間隔に並べる

円・直線・曲線を描いて、そこに人数を入れるだけで等間隔に並びます。このアプリでいちばん役に立つ機能です。3種類とも操作は同じです。

操作	動き
ドラッグ	図形を描く。円は中心から外へ、直線・曲線は端から端へ引く
図形をクリック	人数を聞かれる。入れると等間隔に並ぶ
口をドラッグ	大きさ・両端・ふくらみを変える。その上の点も一緒に動く

■ 口の色の意味



図2 図形につく4つのつまみ

■ 円を作る手順

- 1 上のボタンで  を選びます。
- 2 円の中心にしたい場所から外へドラッグすると円ができます。引いている間、画面の下に「直径 22.5m / 一周 70.7m」と実際の寸法が出ます。
- 3 できた円の線の上をクリックすると人数を聞かれます。「35」と入れて決定。
- 4 35人が等間隔に並び、「間隔 2.02m で 35人ならべました」と出ます。

人数はあとから何度でも変えられます

もう一度円をクリックして違う人数を入れれば、並べ直します。二重に増えることはありません。0 を入れるとその円の点だけ消えます。

■ 同じ図形をもう1つ作る

緑の口を押すと、同じ大きさの図形が少しずらして複製されます。青い口で移動してください。点は写されません。複製した図形をクリックして、別のクラスの人数を入れてください。左に4年1組35人、右に4年2組34人、といった作り方が数手でできます。

■ 図形の上の点を1つだけ動かす

編集 に戻して、点をドラッグしてください。その点は図形から外れずに、線に沿ってだけ動きます。1人分の位置を微調整するときに使います。図形から完全に外したいときは、大きく引き離してください。グリッドに戻りま

す。

■ 図形を消す

赤い × を押します。図形を消しても、その上に並べた点が残ります。形が決まったら図形だけ消せば、点だけの図になります。まとめて消したいときは、右下の この隊形の円・曲線すべて を押してください。

6 クラスの設定

最初から4クラス(3の1・3の2・4の1・4の2)が入っています。実際の学級に合わせて直してください。

選ぶ	右の一覧でクラス名をクリック。これから置く点の色になります
直す	編集 を押すと、名前・人数・色が1つの画面で変えられます
増やす	追加 。5クラス以上でも大丈夫です
減らす	削除 。すべての隊形からそのクラスの点が消えますので注意してください

■ 人数の見かた

クラス名の右に「置いた人数 / 決めた人数」が出ます。

- ・ 黒…まだ足りない
- ・ 緑…ぴったり
- ・ 赤…多すぎる(人数を減らしたときなどに出現)

■ 色は名前で選びます

オレンジ・きいろ・あか・ピンク・むらさき・あお・みずいろ・こん・みどり・きみどり・ちゃ・はいいろ。丸をクリックするだけです。色を変えると、すべての隊形のその色の点が一斉に変わります。

印刷を前提にするなら、青系を3つ並べないでください

「あお」「みずいろ」「こん」は画面では違って見えますが、印刷すると見分けが付きにくくなります。5クラス以上あるときは、みどりやむらさきを混ぜて散らしてください。

7 隊形を増やす・見比べる

■ タブで隊形を並べる

画面の下に隊形のタブが並びます。カッコの中はその隊形に置いた人数です。

+ 追加	空っぽの隊形を作る
複製	今の隊形をまるごとコピーして次を作る
名前	「サビ①」「移動後」など分かる名前に(タブをダブルクリックでも変えられます)
◀▶	順番を入れ替える
削除	今の隊形を消す

2つめ以降は「複製」から作ってください

隊形移動といっても、全員が動くわけではありません。複製して動く子だけドラッグすれば、ゼロから121人置き直すより何倍も速く終わります。

■ ひとつ前の隊形を薄く重ねる

上の ☐ 前の隊形 にチェックを入れると、ひとつ左のタブの隊形が薄く重なって表示されます。誰がどこからどこへ動くのか、移動距離が長すぎる子はいないか、動線がぶつからないかが一目で分かります。紙を2枚見比べても分からないところなので、隊形移動を考えるときはぜひ使ってください。

■ 全部まとめて見る

上の を押すと、作った隊形が全部カードで並びます。クリックすればその隊形に移ります。順番の確認に便利です。

8 見え方を変える

■ グリッド(うすい方眼)

運動場に打ってある目印の間隔が3.75mで、これを何等分するかを選べます。目印には必ずグリッドの交点が重なるので、「あの目印から右に2マス」と現場で伝えられます。

設定	1マスの実寸	目安
1マス 3.75m	3.75m	目印そのまま。粗すぎることが多い
1マス 1.88m	1.88m	ふつうはこれ。フラッグを使う表現運動にちょうどよい間隔
1マス 1.25m	1.25m	密集させたいとき
1マス 0.94m	0.94m	かなり密集。フラッグは振れません

☐ 吸着 のチェックを外すと、グリッドを無視して自由な位置に置けます。ふだんは入れたままで構いません。

■ 拡大・移動

拡大・縮小	マウスのホイール。タッチなら二本指でつまむ
画面を動かす	上のボタンで 画面移動 を選んでドラッグ
元に戻す	全体表示 。運動場全体が入る大きさに戻ります

■ 番号を出す

☐ 番号 にチェックを入れると、点の中に番号が出ます。クラスごとの通し番号で、置いた順です。左から順に置けば左から1・2・3…になります。点が小さいと読めないなので、拡大したときだけ表示されます。

■ 反対側から見た図にする

☐ 反対側から見る にチェックを入れると、反対側に立って見たときの図になります。ふだんの画面は本部側から見た図なので、チェックを入れると保護者席側から見た図になります。保護者からどう見えるかを確かめたいとき、児童に向かって左右を指示するときに使ってください。

上下だけでなく、左右も入れ替わります

反対側に回り込むと、上下と左右の両方が逆になるからです。たとえば運動場の北西にいる子は、本部側から見れば「遠くの左」ですが、保護者席側から見れば「近くの右」になります。上下だけひっくり返すと鏡に映した図になってしまい、左右の指示が逆になります。

この状態のまま印刷や画像の書き出しをすると、反対側から見た図がそのまま出ます。点の位置そのものは変わりません。見る向きを変えているだけなので、チェックを外せばいつでも元に戻ります。

■ 上下の名前だけを入れ替える

☐上下入替 は、上の「保護者席側」と下の「本部側」という 文字だけを入れ替えます。点は動きません。運動場の本部の位置が去年と変わったときなど、**図面の向き自体を直したい**ときに使います。見る向きを変えたいだけなら、上の「反対側から見る」のほうです。

■ 目印を直す

☐目印を編集 にチェックを入れると、目印が赤く表示されます。この状態でクリックすると目印を足したり消したりできます。実際の運動場と図面が食い違っていたときだけ使ってください。**ふだんは触らないでください。**

9 紙と画像で出す

■ 印刷

上の を押すと、「この隊形だけ」か「全隊形」かを聞かれます。**A4横・1ページに1隊形**で印刷されます。121人を1ページに何枚も並べると点がつぶれて読めないなので、1枚ずつにしています。

■ 画像で保存

上の を押すと、PNG画像として保存できます。**Wordの資料や振付表にそのまま貼れます**。職員会議に出すときはこちらを使ってください。

紙と画像には、画面には出ない情報が付きます

- 左上に隊形の名前
- 左下にクラスの色と人数
- 右下に「1マス〇m / 合計〇人」

紙になった時点で「これは何の隊形か、どの色が何組か、間隔は何mか」が分からなくなるのを防ぐためです。

移動の矢印は手書きで

このアプリでは矢印を描けません。印刷した紙に赤ペンで書き込んでください。どこからどこへ動くかは

で画面上に出せるので、それを見ながら書けます。

10 データの保存とバックアップ

ここだけは必ず読んでください

作った隊形はその端末のそのブラウザの中だけに保存されています。サーバーには送られません。つまり——

- 他の先生の端末では見られません
- 別のパソコンで開いても、続きから作業できません
- ブラウザのデータを消すと、作った隊形も消えます

■ バックアップの取り方(2通り)

書き出し／読み込み	書き出し を押すとファイルとして保存されます。戻すときは 読み込み
テキスト	テキスト を押すと文字の列が出ます。全部コピーしてメモ帳やメールに貼っておけば、あとで同じ画面に貼り付けて戻せます。ファイルのやりとりが制限された端末でも使えます

運動会の前日に消えると取り返しがつきません。区切りのいいところで必ず取ってください。

URLで開いた版と、ファイルを開いた版は別々に保存されます

インターネットのURL(<https://...>)で開いた場合と、パソコンの中のファイルをダブルクリックで開いた場合とでは、保存先が別です。ブラウザが別のサイトとして扱うためです。両方で作業すると内容が食い違います。どちらか一方に決めて使ってください。学校で使うならURL側に統一するのが確実です。

■ 他の先生に渡すには

印刷した紙を見せるか、画像にして資料に貼るのがいちばん確実です。編集できる状態のまま渡したいときは、

テキスト の内容をメールで送り、相手に同じ画面から貼り付けてもらってください。

11 困ったときは

症状	原因と対処
点が置けない	そのクラスの人数が上限に達しています。画面下に赤い帯で出ます。右の 編集 で人数を増やすか、0 にして上限なしにしてください
点を置いたつもりが前の点が消えた	点が近すぎて、狙った場所ではなく既にある点をクリックしています。ホイールで拡大してから置き直してください。消えた点は 元に戻す で戻ります
線の上に点が乗らない	上のボタンが 編集 になっているか確かめてください。円や直線のモードのままだと、クリックは「人数を入れる」動きになります
まとめて置けない	長押しの待ち時間が足りていません。押してから0.2秒ほど止めてから引っぱってください。すぐ動かすと「点を1つ動かす」操作になります
ボタンを押しても何も起きない	確認の画面が出ているはずです。画面の中央を見てください。隠れている場合は、いちど画面を更新(F5)してください
図形を動かしたら点が置いていかれた	その点は図形の上に「乗って」いません。図形からかなり離れた点は付いてきません。点を図形の線の上でクリックし直せば、以後は一緒に動きます
印刷の色がおかしい	プリンタのインク切れの可能性があります。とくに黄色が薄いとオレンジがピンクで印刷されます。残量を確認するか、クラスの色を「あか」「みどり」に変えてください
作った隊形が消えた	ブラウザのデータが消去されたか、別の端末・別の開き方(URL／ファイル)で開いています。バックアップがあれば 読み込み で戻せます

まず試すこと

元に戻す (Ctrl+Z)は何回でも戻れます。表示が変になったら **全体表示**。それでも直らなければF5で画面を更新してください。更新しても作った隊形は消えません。

12 付録:運動場の寸法

隊形を考えるときの目安です。すべて実測の3.75m(目印の間隔)から計算しています。

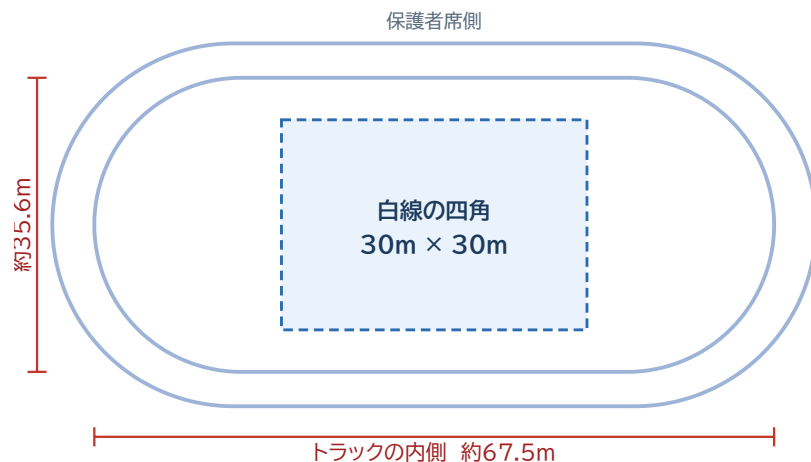


図3 使える広さ。横に長く、縦が狭いのが特徴です

■ 円の大きさの目安

人数と間隔から、必要な円の直径が決まります。35人の場合——

間隔	直径	フラッグの動き
1.0m	11.1m	上下と前方向のみ。横に振ると当たります
1.5m	16.7m	頭上で左右に振るところまで
2.0m	22.3m	ふつうはこれ。床払いも入れられます
2.5m	27.9m	ゆったり。大きく見せたいとき

円を4つ同時に置くのは難しい

トラックの内側は横に長く縦が狭いため、円を4つ並べると1つあたり直径17mほどが限界です。35人だと間隔1.4mになり、フラッグを横に振れません。二重円を2組にするか、時間差で3年と4年が交代で円を作るほうが、間隔を削らずに済みます。

■ ほかの運動場で使いたいときは

図面はこの学校の運動場に合わせて作ってあります。別の運動場で使う場合は作り直しが必要です。目印の位置だけなら [□目印を編集](#) から直せますが、トラックの形や寸法を変えるにはプログラムの書き換えが要ります。作成者に相談してください。